26/09/2025

DS Physique 2

Consignes

Vous disposez de 4 h. Les calculatrices sont autorisées. Tout autre appareil électronique ou document de cours est interdit. Une importance particulière sera accordée à la qualité de la rédaction : orthographe, clarté, concision, présentation. Les résultats doivent être encadrés.

Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :

- *Rédaction :*
- *Savoirs :*
- *Capacités :*

I – L'expérience d'EÖTVÖS

Un aspect fondamental de la gravitation est le principe d'équivalence. Introduit par Galilée au début du XVII ^{e} siècle alors qu'il étudiait la chute des corps, il fut le point de départ du développement de la théorie de la gravitation. Un peu moins d'un siècle plus tard, Newton fut le premier à décrire l'interaction gravitationnelle par une formule. Il en déduisit la version la plus élémentaire du « principe d'équivalence faible » : la trajectoire d'un corps tombant en chute libre ne dépend ni de sa structure, ni de sa composition.

Si l'on sait aujourd'hui que la gravitation régit la dynamique des composantes de l'Univers (planètes, étoiles, galaxies, ...), l'observation récente de l'expansion de l'Univers a conduit à se poser des questions fondamentales sur les théories de la gravitation classique. L'introduction dans la théorie cosmologique de l'énergie noire, qui serait la contribution énergétique majoritaire de l'Univers, permet d'expliquer certaines observations mais sa nature et ses propriétés restent principalement théoriques. Certaines extensions de la théorie de la gravitation suggèrent même l'existence d'une répulsion gravitationnelle entre matière et antimatière, nommée antigravité.

Nous proposons une description de l'expérience d'Eötvös ayant permis, dès la fin du xIX ^{e} siècle, de valider une version réduite du principe d'équivalence avec une grande précision pour l'époque.

1) Qu'appelle-t-on « principe d'inertie » en mécanique ? Énoncer le principe fondamental de la mécanique dans un référentiel galiléen. La grandeur caractéristique du mobile étudié dans cette expression porte, ici et dans la suite, le nom de masse inerte m_i.
2) Expliciter la force de gravitation entre deux points matériels. On introduira le paramétrage nécessaire sur un schéma. La grandeur caractéristique du mobile intervenant dans cette expression porte le nom de masse grave ou masse pesante.

Quantifier les déviations possibles au principe d'équivalence faible suppose que l'on puisse considérer les masses inertielle m_i et grave (ou pesante) m comme pouvant être différentes. Les premières mesures précises des écarts relatifs entre masses inertielle et grave, ont été obtenues par comparaison des périodes de deux pendules simples de masse et de composition différentes ; cette méthode, d'abord décrite par Galilée, a été menée par Newton (1686) ou encore Bessel (1826) et a conduit à des valeurs d'écarts relatifs compris entre 10^{-3} et 10^{-5}. L'invention du pendule de torsion par EÖTVÖS autour de 1888, permit d'augmenter fortement la sensibilité.

I.1 – Mesure du coefficient de torsion du pendule

L'expérience d'Eötvös utilise un pendule de torsion. Dans le dispositif simplifié, représenté sur la Fig. I.1, deux sphères appelées S_1 et S_2, homogènes de nature différente et de même masse pesante m ont leurs centres d'inertie placés aux extrémités d'une barre rigide, de masse M et de longueur $2L$, suspendue en

son centre à un fil de quartz très fin, de constante de torsion C. On note m_{i_1} et m_{i_2} les masses inertielles respectives de S_1 et de S_2. La barre est libre de tourner autour de l'axe Oz en tordant plus ou moins le ruban de suspension. On suppose que la barre reste tout le temps de l'expérience dans le plan orthogonal à l'axe Oz.

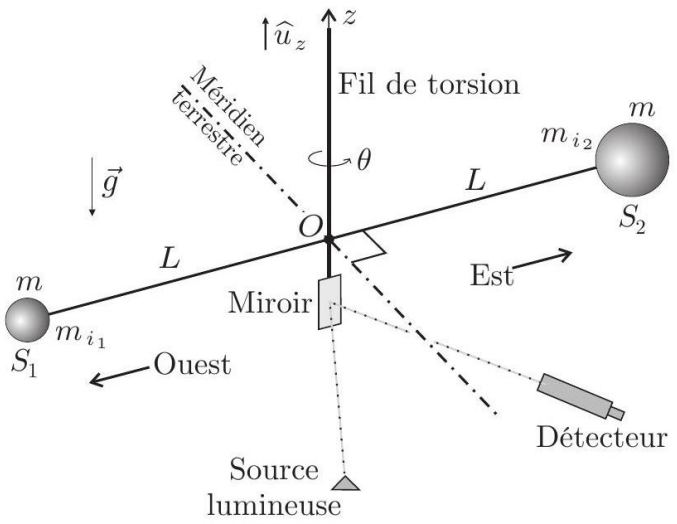

Fig. I.1 – Dispositif d'Eötvös.

Le dispositif est placé de sorte qu'à l'équilibre, la barre soit normale au plan méridien à la latitude λ. Sa position est alors repérée par réflexion d'un faisceau lumineux sur un miroir plan, fixé au milieu de la barre, à l'aide d'une lunette.
On note $\mathscr{R}$ le référentiel du laboratoire centré sur O et supposé galiléen dans cette sous-partie où l'objectif est la détermination de la constante de torsion C du pendule.
On note J_0 le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe vertical (Oz) et J le moment d'inertie du système $S = \{\text{barre + sphères}\}$ par rapport à (Oz). On repère la position de la barre à l'instant t par l'angle de torsion $\theta(t)$. On fait tourner le système d'un angle θ_m puis on le lâche sans vitesse initiale. Le fil exerce alors sur la barre un couple de rappel dont le moment en O a pour intensité $\mathscr{M}_0 = -C(\theta(t) - \theta_0)$, l'angle θ_0 repère la position de la barre en l'absence de torsion.

3) Montrer que ce couple dérive d'une énergie potentielle que l'on déterminera. En déduire l'énergie potentielle $E_{p,S}$ de S en fonction de C et $\theta - \theta_0$, on choisira $E_p(\theta_0) = 0$. Déterminer l'énergie cinétique $E_{c,S}$ du solide S. En déduire l'expression de l'énergie mécanique de S en fonction de C, J, θ, θ_0 et $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$.
4) On fait l'hypothèse que la puissance totale des forces de frottement peut se mettre sous la forme $P_{\text{frot}} = -\alpha\dot{\theta}^2$ où α est une constante positive. Etablir l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$.
5) On observe des oscillations très faiblement amorties. Quelle est la condition satisfaite par les constantes J, C et α ? Préciser la forme de la solution sans déterminer l'expression exacte des deux constantes d'intégration. Quelle est la valeur θ_∞ de $\theta(t)$ lorsque $t \to \infty$. Exprimer la pseudo-période T du mouvement en fonction de la période propre T_0 et de la constante $\varepsilon = \frac{\alpha}{2\sqrt{JC}} \ll 1$. A quelle condition sur ε, l'erreur relative introduite par l'approximation $T \simeq T_0$ est-elle inférieure à 1% ? Cette condition sera supposée vérifiée par la suite.

On note J_1 les moments d'inertie, considérés égaux, de chacune des deux sphères par rapport à l'axe vertical passant par leurs centres respectifs. On admettra que si le principe d'équivalence faible s'applique alors $J = J_0 + 2J_1 + 2mL^2$. On mesure la période T des oscillations pour différentes valeurs de la longueur L avec des sphères de masse pesante $m = 0,2$ kg. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

L (m)	$6,0 \cdot 10^{-2}$	$7,0 \cdot 10^{-2}$	$8,0 \cdot 10^{-2}$
T (s)	436	509	581

6) En utilisant les résultats précédents, écrire la relation entre T^2, L^2, J_0, J_1, m et C. À partir des résultats de mesure donner une estimation de la valeur de la constante de torsion C. Compte-tenu des ordres de grandeurs des différents termes intervenant dans l'expression de T montrer que l'on peut écrire

$$m \approx \frac{C}{8\pi^2}\frac{T^2}{L^2}. \tag{I.1}$$

I.2 – Résultats et précision de l'expérience

Dans cette sous-partie le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire centré sur O n'est plus supposé galiléen et l'on prend en compte les éventuels effets de la rotation de la terre sur les masses inertes m_{i_1} et m_{i_2} a priori différentes des deux sphères. On se place donc dans le référentiel $\mathscr{R}_t$ attaché au centre de gravité G de la terre supposé galiléen.

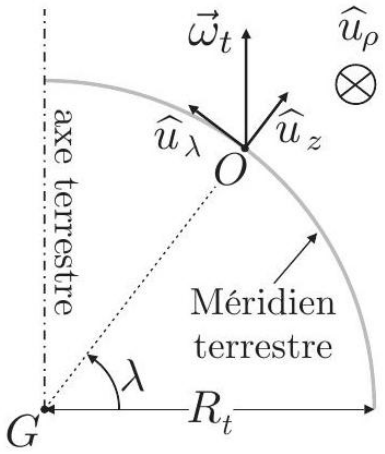

Fig. I.2 – Vue en coupe de la Terre.

La terre est supposée en rotation uniforme à la vitesse $\vec{\omega}_t$ (de norme ω_t) autour de l'axe terrestre et le point O se trouve à la latitude λ. Une vue en coupe de la situation est représentée sur la figure 2.

L'ensemble constitué du pendule et du système optique est solidaire d'une plateforme. Lors d'une première mesure dans la configuration de la figure 1 , on relève une valeur θ_{∞_1} pour l'équilibre du pendule. On fait alors tourner la plateforme d'un angle π afin d'inverser les positions des deux sphères, et l'on répète la mesure. On relève une valeur θ_{∞_2} pour l'équilibre du pendule dans cette nouvelle configuration.

7) Déterminer les composantes des forces d'inertie d'entraînement subies par m_{i_1} et m_{i_2} dans la base $(\widehat{u}_z, \widehat{u}_\rho, \widehat{u}_\lambda)$ en fonction de λ, L, ω_t, R_t, m_{i_1} ou m_{i_2}.
8) En exploitant le théorème du moment cinétique à l'équilibre, déterminer l'écart angulaire $\Delta\theta = \theta_{\infty_1} - \theta_{\infty_2}$ entre les deux expériences en fonction de $\lambda, C, L, \omega_t, R_t, m_{i_1}$ et m_{i_2}.
9) La lunette utilisée pour la mesure permet de détecter une déviation du faisceau lumineux de l'ordre de $1,0$ mm à $2,0$ m de distance. En utilisant l'expression de m trouvée à la question 6 , déterminer la précision de la méthode en estimant le rapport $\delta_m = \frac{|m_{i_1} - m_{i_2}|}{m}$. On donne $\lambda = 45°$ et $L = 6,0$ cm.
10) La déviation observée est nulle. Que déduire de ce résultat ?

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆

CONCOURS CENTRALE•SUPÉLEC

Physique

TSI

2012

4 heures Calculatrices autorisées

De la Terre à la Lune : Programme Apollo, 15 ans d'aventure spatiale

Ce problème aborde quelques aspects du Programme Apollo, qui permit à l'Homme de faire son premier pas sur la Lune le 21 juillet 1969. La première partie étudie le départ de la Terre, la seconde l'arrivée sur la Lune. La troisième étudie l'écoulement des gaz dans la tuyère d'un des cinq moteurs-fusées du premier étage de la fusée.

I De la Terre ...

La fusée lancée de Cap Canaveral en Floride, se met tout d'abord en orbite circulaire basse autour de la Terre. Elle est ensuite placée sur une orbite elliptique de transfert pour rejoindre finalement une orbite circulaire autour de la Lune. La durée d'une mission est typiquement d'une semaine.

I.A – Décollage

I.A.1) Choix du référentiel

a) Définir les référentiels terrestre et géocentrique, notés respectivement $\mathcal{R}_T$ et $\mathcal{R}_G$.

b) Définir un référentiel galiléen.

Dans toute la suite, $\mathcal{R}_G$ *sera le référentiel d'étude, considéré comme galiléen.*

c) Justifier ce choix.

I.A.2) Influence de la base de lancement

La Terre, associée à une sphère de rayon $R_T = 6{,}38 \times 10^3$ km, est animée d'un mouvement de rotation uniforme (figure 1) autour de l'axe Sud-Nord Tz, à la vitesse angulaire $\Omega = 7{,}29 \times 10^{-5}$ rad $\cdot$ s^{-1}.

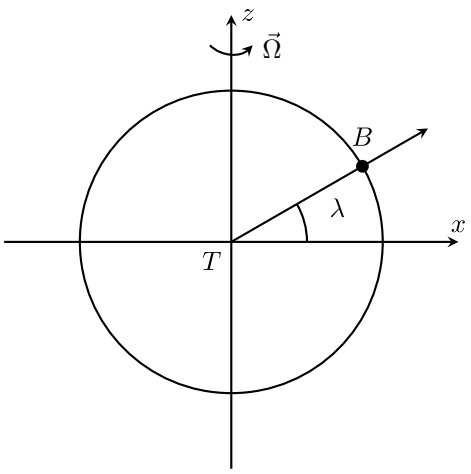

Figure 1 Latitude

a) Donner la nature de la trajectoire d'un point B à la surface de la Terre, situé à la latitude λ.

b) Établir l'expression du module v_B de sa vitesse.

c) Application numérique : Calculer v_{B1} pour la base de lancement de Cap Canaveral aux États-unis ($\lambda_1 = 28,5\ °$) et v_{B2} pour la base de Kourou en Guyane ($\lambda_2 = 5,2\ °$).

Une fusée de masse m_F décolle du point B, sans vitesse initiale par rapport à la Terre, pour atteindre une orbite circulaire autour de la Terre avec la vitesse finale v_0 par rapport à $\mathcal{R}_G$.

d) Déterminer l'expression de la variation d'énergie cinétique ΔE_c de la fusée, en fonction de v_B, v_0 et m_F.

e) Calculer numériquement l'économie relative réalisée, définie par $\dfrac{\Delta E_{c1} - \Delta E_{c2}}{\Delta E_{c1}}$, en choisissant la base de Kourou plutôt que celle de Cap Canaveral, avec $v_0 = 8$ km $\cdot$ s^{-1}. Commenter.

f) Quel(s) autre(s) avantage(s) présente la base de Kourou ?

BY-NC-SA

I.B – Orbite circulaire

I.B.1) Généralités

a) Rappeler l'expression de la force gravitationnelle $\vec{F}_G$ exercée par une masse ponctuelle m_1 située en O sur une masse ponctuelle m_2 située en M en fonction de m_1, m_2, $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$, $r = \|\vec{r}\|$ et la constante de gravitation $\mathcal{G}$.

b) Rappeler de même l'expression de la force électrique $\vec{F}_E$ exercée par une charge q_1 située en O sur une charge q_2 située en M.

c) Rappeler le théorème de Gauss de l'électrostatique.

d) Par analogie, donner le théorème de Gauss gravitationnel, donnant l'expression du champ gravitationnel $\vec{G}(M)$ créé par une distribution de masse $\mu(M)$.

I.B.2) Champ gravitationnel terrestre

La Terre est approximativement une boule à symétrie sphérique de centre T, de masse totale m_T.

a) Quelle est la direction de $\vec{G}(M)$?

b) De quelle(s) variable(s) dépend-t-il ?

c) Déterminer $\vec{G}(M)$ en tout point M à l'extérieur de la Terre.

d) Calculer son module g_T à la surface de la Terre, avec $\mathcal{G} \times m_T = 4{,}0 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3 \cdot s^{-2}}$.

e) Justifier enfin que la force exercée par la Terre sur un satellite de masse m_F situé au point M soit donnée par

$$\vec{F} = -\mathcal{G}\frac{m_F m_T}{r^3}\overrightarrow{TM}$$

où r est la distance TM.

I.B.3) Mouvement d'un satellite

Un satellite de masse m_F est en orbite autour de la Terre à la distance r de son centre.

a) Donner l'expression de l'énergie potentielle E_{p0} associée, en la choisissant nulle pour $r \to \infty$.

b) Montrer que la trajectoire est plane. Quelle est sa nature ?

La trajectoire est maintenant considérée circulaire.

c) Exprimer la vitesse v_0 de la fusée, ainsi que son énergie cinétique E_{c0}, en fonction de $\mathcal{G}$, m_F, m_T et r.

d) Exprimer le rapport $\dfrac{T_0^2}{r^3}$, où T représente la période de révolution du satellite, en fonction de $\mathcal{G}$ et m_T.

Quel est le nom de cette loi ? Dans la suite, on admettra que ce résultat se généralise aux orbites elliptiques en remplaçant r par a, demi-grand axe de l'ellipse.

e) Application numérique : calculer v_0 et T_0 pour une orbite circulaire basse ($r \simeq R_T$) .

f) Donner enfin l'expression de l'énergie mécanique de la fusée sous la forme $E_{m0} = -\dfrac{K}{2r}$, en précisant la valeur de K. Dans la suite, on admettra que ce résultat se généralise aux orbites elliptiques en remplaçant r par a, demi-grand axe de l'ellipse.

II ... à la Lune.

II.A – Objectif Lune

II.A.1) Orbite de transfert

La fusée Saturn V est d'abord placée en orbite circulaire autour de la Terre, dans un plan contenant l'axe Terre-Lune. Les moteurs du troisième étage sont alors allumés pendant une durée très courte : la vitesse de la fusée passe quasi instantanément de la vitesse v_0 à la vitesse v_1, de telle sorte que la nouvelle trajectoire soit elliptique de grand axe $2a \simeq d_{TL}$, où d_{TL} représente la distance Terre-Lune (Figure 2).

Figure 2 Orbite de transfert

a) Exprimer l'énergie mécanique E_{m1} de la fusée lorsqu'elle suit cette nouvelle trajectoire.

b) En déduire l'expression de la vitesse v_1. Application numérique.

c) Où est placée la Terre par rapport à cette ellipse ? À quel instant doit-on allumer les moteurs ?

d) Évaluer numériquement la durée t_1 du transfert Terre-Lune (parcours de la moitié de l'ellipse). On donne $d_{TL} = 3{,}8 \times 10^8$ m.

II.A.2) Orbite lunaire

Au voisinage de la Lune, de rayon R_L et de masse m_L, l'attraction de la Lune devient prépondérante et l'attraction de la Terre devient négligeable .

L'étude se fait désormais dans le référentiel lunocentrique, supposé galiléen.

Les paramètres du vol sont calculés pour qu'en cas de panne des moteurs, la fusée contourne la Lune pour revenir sur la Terre. (Ce fut le cas lors de la mission Apollo XIII). À l'approche de la Lune, les moteurs de la fusée sont rallumés, de façon à placer la fusée sur une orbite circulaire basse ($r \simeq R_L$) autour de la Lune.

a) Faut-il freiner ou accélérer ? Justifier qualitativement.

b) Déterminer numériquement v_2, vitesse associée à une orbite circulaire basse autour de la Lune, avec $\mathcal{G} \times m_L = 4{,}9 \times 10^{12}\ \mathrm{m^3 \cdot s^{-2}}$ et $R_L = 1{,}74 \times 10^3$ km.

II.B – Déplacements sur la Lune

II.B.1) Caractéristiques du sol lunaire

a) Exprimer le module du champ gravitationnel lunaire g_L à la surface de la Lune, en fonction de g_T, m_T, R_T, m_L et R_L.

b) Un bon athlète possède sur Terre une détente verticale de 1 m. Quelle serait cette détente sur la Lune ?

Le sol lunaire est accidenté et modélisé par une surface ondulée de période spatiale λ, d'équation $z(x) = A\cos(2\pi x/\lambda)$.

Un véhicule assimilé à un point matériel M se déplace sur cette surface suivant la loi $x_M(t) = v \times t$, où v est une constante.

c) Montrer que $z_M(t)$ est une fonction sinusoïdale du temps de pulsation ω. Relier ω, λ et v.

d) Déterminer la valeur maximale de A qui assure le maintien du véhicule au sol.

e) Application numérique : Calculer A_{max} pour $v = 14\ \mathrm{km \cdot h^{-1}}$ et $\lambda = 1$ m. Conclure.

II.B.2) Rover lunaire

Les astronautes des missions Apollo XV et suivantes ont utilisé pour leurs déplacements un véhicule spécialement adapté : le rover lunaire. Ce véhicule est sommairement modélisé par un parallélépipède de masse m_R, de centre de gravité G, reposant sur une roue de centre O de masse négligeable. Le vecteur $\overrightarrow{OG}$ reste toujours vertical (figure **3**).

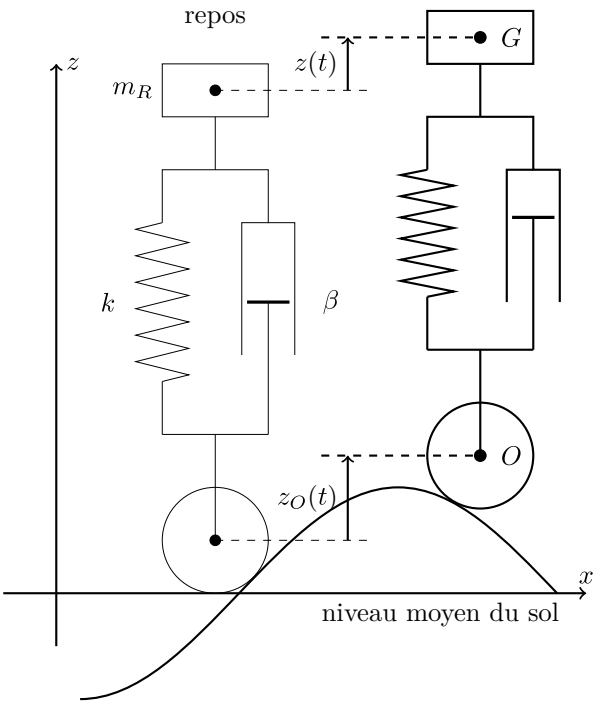

Figure 3 Rover lunaire.

Les positions du centre de gravité et du centre de la roue par rapport à la position de repos sont notées respectivement $z(t) = z_G(t)$ et $z_O(t)$. Le véhicule est relié à la roue par une suspension modélisée par un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0 et un amortisseur fluide de constante d'amortissement β. La force exercée sur la masse m_R est donnée par

$$\vec{F}_f = -\beta \quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}z_O}{\mathrm{d}t} \quad \vec{u}_z$$

a) Préciser l'allongement Δl du ressort au repos.

La roue restant en contact avec le sol, $z_O(t) = A\cos(\omega t)$.

b) En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la masse m_R, Montrer que $z(t)$ vérifie l'équation différentielle

$$\ddot{z} + \omega_1 \dot{z} + \omega_0^2 z = f(t)$$

en précisant les valeurs de ω_0, ω_1 et de la fonction $f(t)$ en fonction des données.

c) Montrer que l'amplitude complexe du mouvement du point G est donnée en régime sinusoïdal forcé par :

$$\underline{H} = \frac{\underline{z}}{\underline{z}_O} = \frac{1 + j\dfrac{\omega\omega_1}{\omega_0^2}}{1 + j\dfrac{\omega\omega_1}{\omega_0^2} - \dfrac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

d) Montrer que pour k suffisamment faible, $\underline{H}$ se réduit à la fonction de transfert d'un filtre passe bas du premier ordre, dont on exprimera la pulsation de coupure ω_c en fonction de β et m_R.

L'amplitude du mouvement vertical de G doit être limitée à environ le dixième de celle de O, pour $v = 14\ \mathrm{km \cdot h^{-1}}, \lambda = 1\ \mathrm{m}$ et $m_R = 700\ \mathrm{kg}$.

e) Proposer une valeur pour β.

f) Proposer une valeur pour k. À quoi sert le ressort ?

g) Quel serait le comportement de ce véhicule sur un terrain de même nature, à la surface de la Terre ?